

Guião 12 – Monitorização com Net-SNMP

Infraestruturas de Computação na Nuvem, Aula 12

1 Objetivos

- Instalar e configurar o agente SNMP (`snmpd`) numa VM Linux do Proxmox.
- Definir uma *community string* no ficheiro `snmpd.conf` e reiniciar o serviço.
- Consultar OIDs standard a partir de outra VM com `snmpget` e `snmpwalk` (uptime do sistema e tabela de interfaces de rede da MIB-II).
- Traduzir OIDs numéricos em nomes legíveis e distinguir tipos de dados (Counter vs Gauge).
- Configurar o envio de uma trap SNMP simples para um recetor de traps.
- Configurar um utilizador SNMPv3 com autenticação e cifra, e comparar o tráfego com o do SNMPv2c.

2 Pré-requisitos e Material

- **Duas VMs Linux no Proxmox**, na mesma rede: uma no papel de *agente* (a máquina gerida) e outra no papel de *manager*. Pode reutilizar VMs de aulas anteriores.
- Acesso SSH a ambas, com privilégios de `sudo`.
- Pacotes `snmp` e `snmp-mibs-downloader` na VM manager, e `snmpd` na VM agente.
- Ligação de rede entre as duas VMs, com as portas UDP 161 (SNMP) e UDP 162 (traps) acessíveis.

Importante: configure o agente SNMP nas *suas* VMs, nunca no servidor Proxmox propriamente dito. O servidor é partilhado por toda a turma e a sua configuração não deve ser alterada. Se quiser observar dados do servidor físico, peça à docente – muitas instalações Proxmox expõem métricas por SNMP para fins de demonstração.

3 Introdução

Este guião coloca em prática a arquitetura SNMP estudada na aula teórica: uma VM desempenha o papel de agente (com o daemon `snmpd` a expor a sua MIB), e outra o papel de manager, consultando essa MIB através de `snmpget` e `snmpwalk`. Configura-se depois o envio de uma trap, para observar o mecanismo assíncrono de notificação, e por fim um utilizador SNMPv3, para comparar a segurança das duas abordagens.

Começamos com SNMPv2c e uma *community string*, por ser a configuração mais simples. Na Parte 3 veremos, capturando tráfego real, porque é que essa simplicidade tem um custo – e como o SNMPv3 o resolve.

4 Partes 1 e 2 – Agente SNMPv2c, consultas e traps

1. **Instalar o agente na VM gerida.** Via SSH à VM, instale o pacote `snmpd`:

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install snmpd -y
```

2. **Configurar a community string.** Faça uma cópia de segurança do ficheiro de configuração original e edite-o:

```
$ sudo cp /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.bak
$ sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf
```

Substitua as linhas de restrição de acesso (`rocommunity`) por uma linha que defina a sua própria community string, com acesso de leitura a partir da rede local, por exemplo:

```
rocommunity icnturma 192.168.1.0/24
```

Ajuste o intervalo de rede ao usado no seu laboratório.

3. **Permitir acesso à MIB-II completa (opcional, ambiente de aprendizagem).** Por omissão, algumas distribuições restringem o agente a um subconjunto reduzido da MIB. Para expor a árvore de sistema e de interfaces de rede, garanta que a linha seguinte está presente (ou remova restrições de `view` demasiado apertadas):

```
view systemonly included .1.3.6.1.2.1
```

4. **Reiniciar o serviço.** Aplique a nova configuração:

```
$ sudo systemctl restart snmpd
$ sudo systemctl enable snmpd
$ sudo systemctl status snmpd
```

Confirme que o serviço fica ativo (`active (running)`).

5. **Instalar as ferramentas de cliente na máquina manager.** Na segunda máquina (fora da VM gerida):

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install snmp snmp-mibs-downloader -y
```

6. **Consultar o uptime do sistema com `snmpget`.** O OID `1.3.6.1.2.1.1.3.0` corresponde ao `sysUpTime` standard da MIB-II. Substitua `IP_da_VM` pelo endereço da VM gerida:

```
$ snmpget -v2c -c icnturma IP_da_VM 1.3.6.1.2.1.1.3.0
```

A resposta deve indicar há quanto tempo o agente está em execução.

7. **Percorrer a tabela de interfaces de rede com `snmpwalk`.** A tabela `ifTable` da MIB-II (ramo `1.3.6.1.2.1.2`) descreve todas as interfaces de rede conhecidas pelo agente:

```
$ snmpwalk -v2c -c icnturma IP_da_VM 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
```

Este comando lista os nomes (`ifDescr`) de todas as interfaces de rede da VM. Experimente também percorrer a árvore de sistema completa:

```
$ snmpwalk -v2c -c icnturma IP_da_VM 1.3.6.1.2.1.1
```

8. **Traduzir OIDs em nomes legíveis.** Compare a saída numérica com a saída traduzida pelos ficheiros MIB:

```
$ snmpwalk -v2c -c icnturma -On IP_da_VM 1.3.6.1.2.1.1
$ snmpwalk -v2c -c icnturma IP_da_VM 1.3.6.1.2.1.1
```

A opção `-On` força a apresentação numérica. Se os nomes não aparecerem, ative o carregamento das MIBs:

```
$ export MIBS=ALL
```

9. **Observar tipos de dados: Counter vs Gauge.** Consulte os contadores de bytes recebidos numa interface, duas vezes, com alguns segundos de intervalo:

```
$ snmpget -v2c -c icnturma IP_da_VM 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2
$ sleep 10
$ snmpget -v2c -c icnturma IP_da_VM 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2
```

O OID `ifInOctets` é do tipo `Counter32`: só cresce. Registe os dois valores e calcule a diferença dividida pelo intervalo – obtém assim o débito médio em bytes por segundo. Este é exatamente o cálculo que qualquer sistema de monitorização faz internamente.

Compare agora com um valor do tipo `Gauge32`, que sobe e desce livremente. O OID `tcpCurrEstab` indica quantas ligações TCP estão estabelecidas neste momento:

```
$ snmpget -v2c -c icnturma IP_da_VM 1.3.6.1.2.1.6.9.0
$ sleep 5
$ snmpget -v2c -c icnturma IP_da_VM 1.3.6.1.2.1.6.9.0
```

Aqui o valor absoluto é informativo, e pode diminuir entre leituras – ao contrário do contador anterior.

10. **Configurar o recetor de traps.** Na máquina manager, instale e configure um recetor de traps simples:

```
$ sudo apt install snmptrapd -y
$ sudo nano /etc/snmp/snmptrapd.conf
```

Adicione a linha seguinte, com a mesma community string usada no agente:

```
authCommunity log,execute,net icnturma
```

Reinicie o serviço:

```
$ sudo systemctl restart snmptrapd
```

11. **Configurar a VM gerida para enviar traps.** De volta à VM gerida, edite novamente o `snmpd.conf` e acrescente o destino da trap (substitua `IP_do_manager` pelo endereço da máquina manager):

```
trap2sink IP_do_manager icnturma
```

Reinicie o `snmpd` para aplicar a alteração:

```
$ sudo systemctl restart snmpd
```

12. **Disparar uma trap de teste.** Ainda na VM gerida, envie manualmente uma trap de teste para o manager:

```
$ snmptrap -v2c -c icnturma IP_do_manager '' 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3
```

Na máquina manager, observe o registo do `snmptrapd` (por omissão em `/var/log/syslog` ou na consola, consoante a configuração) e confirme a receção da notificação.

5 Parte 3 – SNMPv3 e comparação de segurança

1. **Capturar tráfego SNMPv2c.** Na VM agente, inicie uma captura na porta 161:

```
$ sudo apt install -y tcpdump
$ sudo tcpdump -i any -A -n port 161 -c 20
```

A partir do manager, faça uma consulta:

```
$ snmpget -v2c -c icnturma IP_da_VM 1.3.6.1.2.1.1.5.0
```

Procure na captura a *community string* `icnturma`. Confirme que está visível em texto simples – é esta a fragilidade discutida na aula teórica.

2. **Criar um utilizador SNMPv3.** Pare o agente antes de o criar:

```
$ sudo systemctl stop snmpd
$ sudo net-snmp-create-v3-user -ro -A "AuthPass2026" -a SHA \
    -X "PrivPass2026" -x AES aluno_icn
$ sudo systemctl start snmpd
```

O comando cria um utilizador de leitura com autenticação SHA e cifra AES – o nível `authPriv`.

3. **Consultar com SNMPv3** a partir do manager:

```
$ snmpget -v3 -l authPriv -u aluno_icn \
    -a SHA -A "AuthPass2026" \
    -x AES -X "PrivPass2026" \
    IP_da_VM 1.3.6.1.2.1.1.5.0
```

4. **Repetir a captura, agora com SNMPv3:**

```
$ sudo tcpdump -i any -A -n port 161 -c 20
```

Repita a consulta v3 e procure na captura o nome do utilizador e o valor devolvido. Registe o que consegue e o que não consegue ler.

5. **Testar os níveis de segurança.** Compare o comportamento com autenticação apenas (`authNoPriv`) e verifique se os dados passam a ser legíveis na captura:

```
$ snmpget -v3 -l authNoPriv -u aluno_icn -a SHA -A "AuthPass2026" \
    IP_da_VM 1.3.6.1.2.1.1.5.0
```

6. **Testar o controlo de acesso.** Tente uma escrita com o utilizador de leitura e registe a resposta obtida:

```
$ snmpset -v3 -l authPriv -u aluno_icn -a SHA -A "AuthPass2026" \
    -x AES -X "PrivPass2026" \
    IP_da_VM 1.3.6.1.2.1.1.6.0 s "Nova localizacao"
```

6 Entregável / Questões de Verificação

- a) Capture o resultado dos comandos `snmpget` (uptime) e `snmpwalk` (interfaces de rede) e submeta-os, juntamente com o registo da trap recebida no manager.
- b) Que diferença existe entre uma operação **GET** e uma **TRAP**? Qual delas é iniciada pelo agente? Relacione com a distinção entre *polling* e *push*.
- c) Submeta as duas capturas de `tcpdump` (SNMPv2c e SNMPv3, com anonimização das passwords). O que era legível em cada caso? Que nível de segurança do SNMPv3 usou?
- d) Porque motivo o SNMPv2c com community strings é considerado inseguro para uso em redes não confiáveis? Que mecanismos do SNMPv3 resolvem o problema?
- e) Registe os dois valores de `ifInOctets` e o intervalo entre as leituras. Calcule o débito médio em bytes por segundo. Porque é que o valor absoluto de um `Counter32` não é, por si só, informativo?
- f) Qual a diferença entre um tipo `Counter` e um tipo `Gauge`? Dê um exemplo de métrica adequada a cada um.
- g) O que representa o OID `1.3.6.1.2.1.1.3.0`? A que ramo da MIB pertence e o que significa cada um dos seus níveis?
- h) O que aconteceu quando tentou o `snmpset` com um utilizador de leitura? Que mecanismo do SNMPv3 impediu a operação?
- i) Se tivesse de monitorizar as VMs desta turma, que três métricas escolheria para gerar alertas, e com que limiares? Justifique tendo em conta o problema da fadiga de alertas.